



રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ અને સમીકરણો

- **રાસાયણિક પ્રક્રિયા:** પદાર્થમાં થતો એવો ફેરફાર જેમાં મૂળ પદાર્થ પોતાની ઓળખ ગુમાવે છે અને નવા ગુણધર્મો ધરાવતો પદાર્થ બને છે. (દા.ત. શ્વસન, લોખંડનું કટાવું).
- **સંતુલિત રાસાયણિક સમીકરણ:** દળ સંચયના નિયમ મુજબ, પ્રક્રિયકો અને નીપજો બંને બાજુ દરેક તત્વના પરમાણુઓની સંખ્યા સમાન હોવી જોઈએ.

રાસાયણિક પ્રક્રિયાના પ્રકાર

- **સંયોગીકરણ:** બે કે તેથી વધુ પ્રક્રિયકો વચ્ચે પ્રક્રિયા થઈ એક જ નીપજ બને.
- **વિઘટન:** એક જ પ્રક્રિયક તૂટીને વધુ સરળ નીપજો આપે. (ઉષ્મીય, વિદ્યુત અને પ્રકાશીય વિઘટન).
- **વિસ્થાપન:** વધુ સક્રિય તત્વ ઓછી સક્રિય તત્વને તેના સંયોજનમાંથી દૂર કરે.
- **દ્વિ-વિસ્થાપન:** પ્રક્રિયકો વચ્ચે આયનોની હેરફેર થાય.
- **ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન (રેડોક્ષ):** ઓક્સિજન ઉમેરાય અથવા હાઈડ્રોજન દૂર થાય તો ઓક્સિડેશન; તેથી ઉલટું હોય તો રિડક્શન.

મહત્વના મુદ્દાઓ

- **મેગ્નેશિયમ પટ્ટી:** સળગાવતા પહેલા કાચ પેપરથી સાફ કરવામાં આવે છે જેથી તેની પરનું મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઈડનું પડ દૂર થાય.
- **ચૂનાનું નીતરું પાણી:** Ca(OH)_2 નો ઉપયોગ દીવાલો ધોળવા માટે થાય છે, જે હવામાંના CO_2 સાથે પ્રક્રિયા કરી CaCO_3 (કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ) નું ચમકદાર પડ બનાવે છે.
- **ક્ષારણ:** ધાતુની સપાટી પર ભેજ કે એસિડના કુમલાને કારણે થતો ફેરફાર. (લોખંડ પર લાલાશ પડતો પાવડર, ચાંદી પર કાળું પડ).
- **ખોરાપણું:** તેલ કે ચરબીયુક્ત ખોરાકનું ઓક્સિડેશન થવાથી સ્વાદ અને ગંધ બદલાય છે. અટકાવવા માટે નાઈટ્રોજન વાયુ ભરાય છે.

વૈકલ્પિક પ્રશ્નો

- | | |
|---|--|
| <p>1. મેગ્નેશિયમની પટ્ટીને હવામાં સળગાવતા તે કેવી જ્યોત સાથે સળગે છે?</p> <p>(A) પીળી (B) ભૂરી</p> <p>(C) ઝગઝગાટ મારતી સફેદ (D) લાલ</p> <p>જવાબ: (C) ઝગઝગાટ મારતી સફેદ</p> | <p>3. ક્વિક લાઈમ (કળીચૂનો - CaO) ની પાણી સાથેની પ્રક્રિયા એ કયા પ્રકારની પ્રક્રિયા છે?</p> <p>(A) ઉષ્માશોષક (B) ઉષ્માક્ષેપક</p> <p>(C) વિઘટન (D) વિસ્થાપન</p> <p>જવાબ: (B) ઉષ્માક્ષેપક</p> |
| <p>2. લેડ નાઈટ્રેટ $[\text{Pb(NO}_3)_2]$ ના પાવડરને ગરમ કરતા કયા રંગનો ધુમાડો ઉત્પન્ન થાય છે?</p> <p>(A) સફેદ (B) લીલો</p> <p>(C) કથ્થઈ (D) કાળો</p> <p>જવાબ: (C) કથ્થઈ (નાઈટ્રોજન ડાયોક્સાઈડ વાયુને કારણે)</p> | <p>4. દીવાલ ધોળવા માટે કયા પદાર્થનું જલીય દ્રાવણ વપરાય છે?</p> <p>(A) CaO (B) Ca(OH)_2</p> <p>(C) CaCO_3 (D) CaCl_2</p> <p>જવાબ: (B) Ca(OH)_2 (ફોડેલો ચૂનો)</p> |

5. નીચેનામાંથી કયું સમીકરણ વિસ્થાપન પ્રક્રિયા દર્શાવે છે?

- (A) $C + O_2 \rightarrow CO_2$
 (B) $CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$
 (C) $Fe + CuSO_4 \rightarrow FeSO_4 + Cu$
 (D) $NaOH + HCl \rightarrow NaCl + H_2O$

જવાબ: (C) $Fe + CuSO_4 \rightarrow FeSO_4 + Cu$

6. સૂર્યપ્રકાશમાં સિલ્વર ક્લોરાઇડ ($AgCl$) નો સફેદ રંગ બદલાઈને કેવો થાય છે?

- (A) કાળો (B) લાલ
 (C) રાખોડી (D) પીળો

જવાબ: (C) રાખોડી

7. તેલ કે ચરબીયુક્ત ખોરાકને ખોરો થતો અટકાવવા કયો વાયુ પેકેટમાં ભરવામાં આવે છે?

- (A) ઓક્સિજન (B) હાઈડ્રોજન
 (C) નાઈટ્રોજન (D) ક્લોરીન

જવાબ: (C) નાઈટ્રોજન

8. શ્વસન એ કેવા પ્રકારની રાસાયણિક પ્રક્રિયા છે?

- (A) સંયોગીકરણ (B) ઉષ્માશોષક
 (C) વિસ્થાપન (D) ઉષ્માક્ષેપક

જવાબ: (D) ઉષ્માક્ષેપક

9. રાસાયણિક પ્રક્રિયા દરમિયાન ઓક્સિજન દૂર થવાની ક્રિયાને શું કહેવાય?

- (A) ઓક્સિડેશન (B) રિડક્શન
 (C) ક્ષારણ (D) ખોરાપણું

જવાબ: (B) રિડક્શન

10. લોખંડની ખીલીને કોપર સલ્ફેટના દ્રાવણમાં મુકતા દ્રાવણનો વાદળી રંગ કેવો બને છે?

- (A) લાલ (B) પીળો
 (C) આછો લીલો (D) રંગવિહીન

જવાબ: (C) આછો લીલો

11. વિધાન અને કારણ (Assertion-Reason):

વિધાન (A): લોખંડ પર કાટ લાગવો એ ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા છે.

કારણ (R): લોખંડ ભેજ અને ઓક્સિજનની હાજરીમાં પ્રક્રિયા કરી હાઈડ્રેટેડ ફેરિક ઓક્સાઈડ બનાવે છે.

- (A) A અને R બંને સાચા છે અને R એ A ની સમજૂતી છે.
 (B) A અને R બંને સાચા છે પણ R એ A ની સમજૂતી નથી.
 (C) A સાચું છે, R ખોટું છે.
 (D) A ખોટું છે, R સાચું છે.

જવાબ: (A)

12. નીચેના જોડકાં યોગ્ય રીતે જોડો:

- (1) કોલસાનું દહન — (P) વિઘટન પ્રક્રિયા
 (2) પાણીનું વિદ્યુત વિભાજન — (Q) સંયોગીકરણ પ્રક્રિયા
 (A) (1)-P, (2)-Q (B) (1)-Q, (2)-P
 (C) (1)-P, (2)-P (D) (1)-Q, (2)-Q

જવાબ: (B)

13. પાચનતંત્રમાં ખોરાકનું તૂટવું એ કયા પ્રકારની પ્રક્રિયા છે?

- (A) સંયોગીકરણ (B) રેડોક્ષ
 (C) વિસ્થાપન (D) વિઘટન

જવાબ: (D) વિઘટન

14. કોપર ઓક્સાઈડ (CuO) ના કાળા પડ પર હાઈડ્રોજન વાયુ પસાર કરતા તે કેવા રંગનું બને છે?

- (A) સફેદ (B) કથ્થઈ
 (C) લીલું (D) વાદળી

જવાબ: (B) કથ્થઈ (કોપર ધાતુ બનવાને કારણે)

15. રાસાયણિક સમીકરણને સંતુલિત કરવા માટે કઈ પદ્ધતિ વપરાય છે?

- (A) હીટ એન્ડ ટ્રાયલ (B) સ્ટેપ બાય સ્ટેપ
 (C) ડાયરેક્ટ મેથડ (D) રેન્ડમ મેથડ

જવાબ: (A) હીટ એન્ડ ટ્રાયલ